

# 系统科学与系统工程 ——在中国的发展、展望

经士仁

(中国科学院系统科学研究所, 北京 100080)

## 一、前言

近半个世纪以来,科学技术革命以高速度不断向纵深发展,给人类社会带来了广泛而深远的影响。其中系统科学诸学科的相继出现和系统科学体系的逐步形成与完善,是一件特别值得关注的重大事件。在现代科学技术体系中,系统科学与系统工程占有特殊的地位,是本世纪中叶科学技术发展的一场科学革命,它是使当代科学思维方式发生革命性转变的最富有意义的成果之一。

系统是具有相互关联、相互制约、相互作用的一些部分所组成的、具有某种功能的有机整体。客观世界中,系统的存在具有普遍性。系统科学是以系统为研究对象的关于系统的一般性质和运动规律的科学,系统工程是系统科学的重要组成部分,是一门应用科学。任何一个系统的组建和有效运用都是一项系统工程。系统工程作为一种能有效地组织和管理复杂系统的规划、研究、设计、制造、试验和使用的技术,是一种对所有系统有普遍意义的科学方法。它把客观世界某一具体对象作为诸元素构成的系统,分析诸元素之间,以及他们与系统的相互关系和作用,作出总体设计,达到总体效果最优目标。客观存在的实际系统种类繁多,各种系统不同,就有各种系统工程,如经济系统工程、社会系统工程、工程系统工程、生态系统工程、过程系统工程、人一机—环境系统工程等等。

中国系统工程界经过十几年的辛勤努力的工作,在理论和实践应用上取得一系列的成果。为促进我国的经济发展、社会进步与科技繁荣做了大量有益的工作。下面就其形成与发展、理论与应用研究领域已取得的一些主要成就及展望,略述浅见,敬希各界同行鼎力斧凿,予以纠正,推进我们的共同事业。

## 二、形成与发展

### (一) 系统科学的崛起

任何一门学科,只有当它是所处时代的社会生存与发展客观需要,以及学科内在逻辑必要的前期预备性条件已基本就绪时,它才会应运而生,并为世所容所重,得以充分发展。系统科学与系统工程同样如此。

系统思想的萌芽源于人类生存史的实践。系统工程产生源于人类千百年来生产实践，是逐步形成的。早在二千年前，李冰父子修建的都江堰治水工程(公元前 250 年)，秦始皇修建的万里长城防御工程(公元前 214 年)，是中国古代著名的工程系统工程和军事系统工程的范例，是古代朴素的系统思想在生活实践中的结晶。

近代的系统工程形成，可追溯到 20—30 年代的泰勒的工业管理系统，40—50 年代，战争、通讯和生产实践发展的需要，运筹学、控制论、信息论以及电子计算机理论与技术等这一组技术科学群的形成，为系统工程形成奠定了基础。60 年代前后，为解决规模庞大的工程和科研项目管理的复杂问题，系统工程成功地运用于军事、空间技术领域。70—80 年代，系统工程得到迅速发展，不断扩大应用领域，从组织管理领域、技术工程领域向社会经济领域，自然和社会结合的领域扩展渗透。系统的发展从硬工程系统到软工程系统，从微观分析到宏观战略，从复杂系统到大系统、巨系统，直至开放复杂巨系统。综观上述线索，这是一条从一组运筹、控制、信息等技术科学群的延伸得以发展的。科学技术的发展是相辅相成的。系统科学的掘起的另一条发展线是从基础学科领域，也就是在这同一时期，30 年代以生物学系统为背景的贝塔朗费的一般系统论的创立，以及近二十年的以数学、物理、化学、生物等学科领域为背景的耗散结构论，超循环论、奇点与突变理论、协同学、混沌学、数理科学中的非线性分析、斯美尔—廖山涛的动力体系理论、数理经济、模糊系统理论、以至最近一些年我国从系统工程实践中获得的复杂巨系统的概念和认识等，这一系列与系统研究有关的一群分支学科的陆续诞生，丰富和发展了正孕育着系统科学的基础科学—系统学。系统学是研究系统结构、演化、协同和控制的一般规律的科学。系统的概念、思想和方法及其普遍规律把这些不同领域学科的成就联系和统一起来，这就是系统科学产生的科学背景。

## (二) 系统工程在我国的发展

系统工程的发展，各个国家都有各自不同的道路，例如，美国就是从运筹学的基础上发展起来的，日本则是在 60 年代末从美国引进系统工程的理论通过质量管理发展起来的，前苏联则是在控制论的基础上发展起来的，而中国则是从运筹学、控制论、信息科学结合的基础上发展起来的，并成为系统工程的早期理论支柱。

在 1956 年国家制订 12 年科学发展远景规划时，一批当时正当壮年的老一辈科学家，如钱学森、钱三强、关肇直、许国志等开始提出一些认为对未来经济发展与国防建设中有重大意义诸如运筹学、控制论、计算机科学等新学科，导弹、原子弹、计算机等新技术的布局问题。这一进程发展到 60 年代初就自然导致了我国的有系统、有组织的系统工程理论与方法应用的出现。首先是一些导弹研制部门成立了总体设计部，他们负责导弹的预研、研制、生产、试验和运用的组织管理工作，开始使用当时国际上使用的网络技术，可靠性工程方法。同时，这个时期在民用部门也开始了探索和应用。1970 年华罗庚教授推广优选法、统筹法。70 年代中期一批在科研教育部门从事控制论、运筹学、自动控制、管理科学，经济学研究的专家和国防军事部门的学者更加注意到系统工程学科在我国的发展前景，并不失时机地利用各种场合宣传普及推广。1978 年 9 月钱学森、许国志、王寿云等同志在《文汇报》发表的《组织管理的技术—系统工程》，在全国影响最大。1978 年

起西安交通大学、天津大学、清华大学、华中理工大学、大连理工大学等校开始招收了第一批系统工程专业硕士研究生，以后一批大专院校培养系统工程学科的专门科系与专业也相继正式招生。所有这些都标志了我国系统工程的事业已进入了一个新的开创阶段。1979年10月国防科委等单位在京召开的系统工程学术会议上，钱学森、关肇直、宋健、许国志等21位学者联合倡议筹建中国系统工程学会。1980年中国科学院系统科学研究所成立。1980年11月中国系统工程学会在北京正式成立，从此揭开了新的一页。

学会是科学技术发展到一定阶段的产物。十四年来，中国系统工程学会根据系统工程学科的应用实践，先后成立了17个学术组织：军事系统、系统理论、社会经济、模糊数学与模糊系统、农业、教育、信息、科技、交通运输、过程系统、人一机一环境系统、决策科学、林业、草业、系统动力学等十五个专业委员会和法制、医药卫生两个专业学组，还设置了学术工作、国际学术交流、编辑出版、教育与普及、青年工作、咨询工作等七个工作委员会。全国省、市、自治区级成立的学会有19个，省府及中心城市级学会14个，发展了170多个团体会员和近7,000个人会员。

从事系统工程学术活动的学术团体，除了中国系统工程学会以外，尚有很多学会中也设立了系统工程专业委员会，共同为我国系统工程的理论研究和应用实践做出了出色的成绩。

紧密联系国民经济建设开展学术交流。截止1993年底，中国系统工程学会开展国内外学术交流110余项，其中国内综合性与专业性学术讨论会87项，国际学术交流24项，参加学术交流达10,800余次，交流学术论文近5,000余篇。在24项国际交流中在华召开国际会议7次。这个统计数不包括各省、市、地方学会所进行的活动。尤其近五、六年来，随着本学科影响的迅速扩大，各专业委员会及各省、市学会的会议不断增加。参加活动的人数与文章篇数还在继续增加，每年完成的论文总数，估计达千篇左右。几乎每两年举行一次的全国学术年会，如今已举行了七届，从第三届年会开始，每届年会都有明确主题，他们分别是：《系统工程为国民经济建设与国防建设服务》、《2000年的中国研究与系统工程》、《发展战略与系统工程》、《科学决策与系统工程》、《企业发展与系统工程》，其中第五、六、七届学术年会还专门出版了论文集<sup>[3, 4, 5]</sup>。1994年将举行的第八届年会主题是《复杂巨系统理论方法及应用》。这些主题都是结合当时的国情需要和我们系统工程界当时进行的工作有关。这种理论与实践紧密相结合的做法，表明系统工程与国民经济建设息息相关，它又使我们系统工程得以健康发展。

开展教育与普及活动，早在1978年，一些著名专家与本学科的倡导者钱学森、关肇直、许国志、张钟俊、宋健、钱伟长、顾基发等亲自参与系统工程的普及，其中影响较大的有1980年中央广播电台举办的“管理科学知识讲座”；1980年10月至1981年1月中国科协、中国系统工程学会、中国自动化学会联合举办的45讲“系统工程电视普及讲座”，讲义发行量达16万余册；1982年我会教育与普及工作委员会在上海地区举办11讲“系统工程电视讲座”；1988年开始在青少年中普及系统科学基本知识，1991年和1992年分别在厦门和昆明举办了全国第一、二届系统科学与系统工程青少年夏令营，这些活动都取得了良好的社会效果。

学会举办各种不同类型，不同对象、不同层次的系统工程学习班，培训班600多次，受训人员达7万多人次，由教育与普及工作委员会名义举办的30余期学习班中培训人员

就达 2600 多人, 全国农业系统工程学习班举办 11 期, 培训学员 2000 多人, 省、市、县的培训学员达万人, 系统工程的大力普及推广, 不仅培养了一大批人才, 而且为系统工程广泛用于各领域起到了积极促进作用。

重视中青年人才培养和成长。我国系统工程专业教育与十几年相比已有相当大的发展, 全国有 40 多个理工科院校陆续设置专门讲授系统工程知识的教研室与专门的学科培养本科生, 现有硕士点 30 多个、博士点 10 多个, 培养了博士生 50 多人, 硕士生 1000 多人, 本科生 2000 多人, 形成了一支使我国的系统工程专业不断兴旺发达永续长青的有生力量, 他们活跃在各决策、科研、管理、企业、公司等各部门, 为促进发展我国系统工程的理论与应用研究方面取得了可喜成绩。学会举办的国内外学术活动, 提交的论文, 其中青年就占 40% 至 60%。由我会推荐的已荣获中国科协青年科技奖就有 4 位。

学术期刊与专著出版。到目前为止, 我国已有《系统工程学报》、《系统工程理论与实践》、《系统科学与数学》、《系统工程》、《农业系统科学与综合研究》、《模糊系统与数学》、《系统工程与电子技术》、《军事系统工程》、《决策与层次分析法》、《决策与决策支持系统》、《系统工程理论方法应用》、《Journal of Systems Science and Systems Engineering》、《Chinese Journal of systems Engineering and Electronics》、《宝钢系统工程》、《生产率系统》、《系统辩证学学报》等 16 份学术期刊他们有全国学会办的, 有省学会或省学会与单位合办的, 也有各单位部门办的, 有的侧重学术性, 有的学术与普及并重, 这些期刊根据各自的特点办出自己的特色。

我国系统工程界十几年来公开出版了数十部有关一般系统工程理论、方法方面的书籍这些书介绍了系统工程一般方法及各种常用技术, 如规划与优化方法、网络技术、评价与预测技术、仿真技术、构模方法、多目标决策理论与方法、层次分析法(AHP)、数据包络分析技术(DEA)、科学管理等。还出版了一批诸如人口、能源、农业、林业、军事、科技、教育、交通运输、宏观经济、区域规划、过程、人一机一环境等各类系统工程理论与方法的专著、文集, 这些著作极大多数是我国系统工程工作者理论与应用实践结合的结晶, 研究成果具有中国特色, 不少著作堪称卓著。

### 三、主要成果与贡献

我国系统工程经过老中青三代系统工程工作者的努力, 在理论研究和应用实践及人才培养等方面均取得了令人瞩目的进展, 已受到国际系统工程界的广泛关注和高度重视。我国在系统科学方面, 以钱学森为首正在孕育“系统学; 在系统方法论方面, 创造性提出针对复杂巨系统的“从定性到定量综合集成技术”; 在建模、分析、算法、优化、决策、评价、复杂系统、智能化等理论方法已有不少建树和应用; 在军事、社会、经济、人口、能源、农业、水资源、生态环境、交通、城市规划、科技、教育、大型工程项目、医学、法制、企业管理、财贸、金融、卫生、体育乃至国家机关和乡镇企业等方面都有显著的应用; 在宏观战略和微观分析应用的成绩斐然。系统工程在国民经济建设中大有可为已得到证明。系统科学作为一门一级学科的地位已为我国学术界所确认。

## **(一) 关于系统工程的应用**

系统工程应用范围十分广泛。现仅就以下 10 个方面的应用概况作如下分述:

### **1. 人口系统研究**

在宋健教授领导下, 团结了一批系统工程工作者, 在我国开创了“人口系统定量研究及其应用”的研究工作, 他们在人口系统动态特性和稳定性、人口理想结构、人口预测和最优化控制、优化控制生育率等方面作出了卓越的成就, 为政府制定人口政策、人口规划、提供了定量的科学依据, 受到政府和社会各界的重视, 并饮誉国际学术界。1987 年获国家科技进步一等奖。1980 年于景元获东西方人口中心杰出贡献奖。1987 年宋健获数学建模爱因斯坦奖。

### **2. 2000 年的中国研究**

这一课题由国务院经济技术社会发展研究中心牵头, 从 1983 年起组织了上百个单位, 400 多位专家、使用了各种系统工程方法、历时三年完成了总报告, 这些报告研究了中国在 2000 年的基本图像, 发展道路, 在发展中可能遇到的困难, 最后提出了一系列重要的战略思想和相应的政策建议, 为国务院及各部门, 各地区重大决策提供了科学依据。这项研究工作本身就是一项庞大的系统工程, 注意了定性与定量分析的结合, 提出了七套模型体系、广泛采用了多种系统工程的理论和方法, 研究成果 1988 年获国家科技进步一等奖、并作为我国制订“七五”规划的主要参考文件之一, 其中的许多结论和政策建议已被中共中央关于第七个五年计划的建议所采纳。

### **3. 中国能源问题研究**

从 1980 年起, 我国有一大批系统工程工作者已关注并参与研究全国和地区的能源规划, 提出了我国在 2000 年能源供应与需求预测报告, 较早地提出全国国民经济总产值在 2000 年翻两番, 而能源最多只能翻一番的预警性报告, 为中央领导作决策提供重要依据。现在正在进行 2050 年的能源问题预测的研究工作。

### **4. 人才和教育规划**

国务院为了制订全国专门人才规划, 1983 年国家计委、教育部、劳动人事部等单位牵头组织一些高等院校系统工程专家用系统工程方法进行规划、设计、分析、建模提出了一套包括普教、高教和成人教育的仿真教育规划模型, 人才预测和人才规划这项庞大的系统工程, 动员了全国 83 个部、委、省、区几十万人参加了专门人才普查, 使用基础数据 900 万个, 编制了计算机程序, 建立了人才数据库和规划方案研究成果已被国家教委部份采用, 并作为重要决策参考依据。经受了这几年的实践证明是可行的。

### **5. 农业系统工程**

自 1980 年以来, 全国近 500 个省、市、区、县利用系统工程制订了农业总体规划和综合发展规划, 研究编制了某些专业规划包括农、林、牧结构调整, 农作物栽培规范化, 作物优化布局, 农机优化配制、畜牧群结构, 饲料配方, 病虫害防治和各种灾变预测, 乡

镇企业发展, 农家系统工程等方面都有应用, 并取得了明显的社会、经济生态效益。如山东省长清县用系统工程搞农牧合理布局, 收益净增千万元; 宁夏固原县搞农牧结构优化, 粮食产量提高一倍, 人均收入提高约 6 倍。农业系统工程广泛深入应用并建立了一批不同地区, 不同类型的发展模式, 如有北方以粮食为主的海伦模式, 有城郊多种经营的栾城模式, 有水稻栽培规范化的娄底模式, 有内蒙草原型农牧结合的科左后旗模式, 还有海滨生态型的乳山县模式, 又有干旱风沙型的固原县模式和“天府之国”的绵竹县模式。

## 6. 区域发展战略

80 年代初期, 我国开始利用系统工程制订区域发展战略, 并相继在湖南、北京、安徽等省市取得一批研究成果。出版了一批专著《区域规划系统工程》, 《发展战略与系统工程》, 《系统论在区域规划中的应用》等。1986 年中国系统工程学会和山西省科协联合全国 11 个兄弟学会一起在吕梁地区进行经济发展考察论证。五年的实施, 吕梁地区得了长足的发展, 1991 年该项目荣获中国科协首届科技建议奖一等奖。在更大区域应用方面, 我国黄淮海地区, 三江平原, 洞庭湖地区等都取得了很好的成绩, 以王毓云研究员为首的黄淮海地区资源最优配置获得中国科学院科技进步奖特等奖。在第十一届国际运筹学大会上获优秀论文奖。

## 7. 投入产出表的应用

投入产出表分析是研究经济系统中各部门间投入与产出的相互依存关系的数量分析方法。60 年代开始在少数企业应用, 如鞍钢。1976 年编制出第一个中国有 61 个部门的实物型投入产出表, 以后又陆续编出 1979、1981、1982、1983 等年的投入产出表, 有实物型也有价值型, 特别是 1987 年投入产出模型, 为我国宏观经济调整, 决策和管理提供了重要科学依据, 并发挥了作用。在部门方面如农业、机械、电子、化学等工业分别编制了部门表, 其中 1982 年获农村经济发展研究优秀成果二等奖。1987 年国家科技进步三等奖。在地区方面国内不少省如山西、河北、黑龙江、河南、北京、天津等省市也编制了自己的投入产出表。近年投入产出表又在企业中得到应用。在编制的内容、方法上也有发展。有静态的, 动态的, 有积木式, 板块化的等。特别是陈锡康研究员新提出投入一占有一产出表受到国际上的肯定。

## 8. 亚运会系统工程<sup>(5)</sup>

1990 年第十一届亚运会在中国北京成功举办。亚运会从 1982 年起申办, 1984 年亚奥理事会决定中国承办, 到 1990 年正式举办, 历时 8 年, 投入资金 21.37 亿元, 来自 37 个国家和地区的代表团共计 6,548 人参加了亚运会, 比赛项目有 29 项 308 种类, 共进行 1,028 场次比赛, 是历届亚运会之冠。配合亚运会修建各种体育场馆 55 个, 兴建亚运村、住宅配套工程总面积为 300 多万平方米, 修建道路 29 条, 桥梁 36 座, 全长数十公里, 亚运会所需各种体育器材、电子、电讯工程设备近万件(台)。亚运会接待境外的运动员、教练员、记者、贵宾等近 3 万人, 境外旅游观光者来京共 15.4 万人。中国近有 2 亿人次参加亚运会各项活动, 仅传递亚运圣火接力一项活动全国就有 30 个省、市约 1.8 亿人次参加, 接力行程几十万公里。亚运会的开幕式、闭幕式、科学大会、文艺晚会、各种文化展览等大型活动, 规模之大, 内容之多也是历届亚运会难以与之比肩的。亚运会的服务系

统,北京有 60 万商业职工,数万治安人员,数十万青少年义务大军为亚运会服务。仅亚运村运动员餐厅,每天早餐仅煎鸡蛋一项就达 8000 多个。亚运会系统工程涉及社会的方方面面,参与人数众多,活动规模庞大,工程建筑任务繁重,组织结构层次交错,关系错综复杂,介入的影响因素和不可预见的因素多,这就构成了亚运系统工程的庞大性和复杂性,构成了亚运系统工程的不可控因素多,社会活动系统不可逆性,组织协调难度大的特点,亚运会的组织者和指挥者根据系统目标,设计了亚运会的系统结构,它由两大类活动(竞赛活动、大型活动)和完成这两大类活动的 7 大支持保障系统组成,即硬件、软件、活件、服件(服务)、媒件(宣传)、外件(外事)、窗件(精神文明),并创造了行之有效的组织管理方法,主要包括总体设计、科学组织、科学决策、科学规划与监视、科学管理等,涉及内容包括:举国体制、两级指挥、C<sup>3</sup>I 系统、矩阵结构;科学预测、程序决策、全局性决策;计划网络、作业流程图;层次管理、目标管理、照章办事、全区合练、时统系统、时间倒数法等,提出宏观控制,效益控制、随机控制和质量控制的原则,从而从总体上保证亚运会高质量、高效率、安全、顺利、精彩、圆满地完成任务,达到预定的目的。这是继我国“两弹一星”系统工程应用成功之后,在大型社会活动中又一次伟大实践!

## 9. 军事

我国军事系统工程最早应用在反坦克武器系统分析,以后在作战模拟,武器论证和使用,后勤保障、人防国防工程、国防发展战略等领域都有应用,其中作战模拟应用最为广泛,从战术战役到战略、从分队级、师团级到集团军级;从单兵种到各兵种,其规模和水平和国外不相上下,在建模技术方面蒙特卡洛方法建立随机模型,用兰切斯特方程建立确定性模型,图形显示技术、C<sup>3</sup>I 系统技术在军事应用方面也取得了令人满意的成果,初步统计各类军事应用模型已有一百多个,且其中通过专家鉴定并授奖的约占三分之一,近几年来作为“2000 年的中国国防”已作为一个大型系统工程应用于国防发展战略,军事系统工程理论研究,国防系统分析方法等也取得了可喜成果。

## 10. 水资源

由于它直接关系到农业、能源、人类用水以及人民生命财产的安全。因此,从 70 年代末一开始就有一批系统工程工作者与水利水电专业工作者一起注重防洪、水利、水电等方面的系统研究。在水资源开发的理论与应用、防洪、灌溉、除涝排水、水力发电、环境水利、大型水利工程的优化、规划、设计施工和运行管理组织、水电水库优化调度,水火电经济运用,流域梯阶开发规模与调度,水源不足地表水与地下水的配置等方面都获得了大量成果,约 500 项。其中,有些项目如引滦入津水利工程应用系统工程的网络技术组织施工,只用了一年零 4 个月就通水,工期比原定计划提前两年,比原“引黄”方案投资节约达 4 亿多元。湖南拓溪水库优化调度取得省水节能多发电 1.3 亿度的经济效果。

## (二) 关于系统科学的研究

### 1. 系统科学体系

我国对系统工程研究起点较高、对系统工程的理解比国外的要宽、要深,有自己的看法。早在 1978 年钱学森等就把国内外系统工程的各种不同定义,把系统工程与运筹学、

控制论和管理科学等统一了起来,认为这都是组织管理的技术,并统一成一个名称:系统工程。同时首先提出“事理”的概念。1979年起钱学森先生率先提出建立系统科学体系。他把各门具体的系统工程看成工程技术,而把运筹学、控制论和信息论等看成技术科学,最后把系统学作为系统科学的基础科学。对这个基本体系的具体内容,一直在不断探索和完善。

## 2. 系统学(Systematology)

(1) 以钱学森为首的一批系统工程学者,1986年至1990年的“系统学讨论会”上,探索系统学方面取得了新的进展。1989年钱学森在系统方法论方面创造性地提出针对开放复杂巨系统的从定性到定量综合集成技术,1992年又进一步提出了这一方法应用形式,建立“定性到定量综合集成研讨厅体系”。<sup>[7, 8]</sup>

(2) 70年代中期,廖山涛研究的微分动力体系成果,1987年荣获国家自然科学奖一等奖。

(3) 作为系统科学中一个重要分支模糊数学与模糊系统,在70年代末、中国的模糊系统理论研究被列入世界模糊研究四支大力量之一,一直与美国、西欧、日本等并驾齐驱。该委员会蒲保明、刘应明关于不分明拓扑的基础性研究获全国自然科学奖四等奖。在历次国际模糊系统会上,中国学者发表的论文受到国外同行好评,有的论文还被列入有“重要进展者”的论文集中。1986年我会加入国际模糊系统协会(IFSA)成立中国分会,1993年刘应明被当选为IFSA副主席,汪培庄为IFSA中国分会主席。1987年创刊的《模糊系统与数学》杂志,1991年被列入美国权威文摘《数学评论》的核心期刊及《中国数学文摘》的核心期刊。

(4) 系统科学另一个分支系统动力学,近年来也取得了一系列成果。应用系统动力学方法建立了一批全国级、省市级的社会经济模型,如2000年的中国研究中的长期发展趋势模型,新疆宏观经济模型—SD、北京市生态环境模型、海伦县经济发展主体模型、西双版纳综合开发模型等,出版专著近20本,发表论文200多篇,其中约20项分别获国家科技进步一等奖、二等奖和省市进步奖。

(5) 系统科学的方法论分支如多目标决策方法、层次分析方法(AHP)、数据包络分析法(DEA)等在国内得到迅速发展,都达到了相当的学术水平。

(6) 除了上述理论外,从系统观哲学研究,国内还有吴学谋研究员提出的泛系,乌杰同志提出的系统辩证法也引起学术界的关注。

## 四、系统科学与系统工程展望

### (一) 建立系统科学基础理论

由于客观世界情况所反映出来的系统结构与存在的形式愈来愈广泛、复杂,必须从系统工程已有局部理论的范围中走出来,从更大视野去考察,才有可能找到概括系统真实的一般系统科学的理论基础。鉴于人类知识和认识的局限,目前有可能会从三条线索去探索系统科学的统一理论体系:



(1) 有可能从以经典物理和协同学、耗散结构论等物理学以及与此紧密相关联的系统稳定性分析的延伸分歧混沌研究的理论粗框与线索为原型去“复制”一般系统科学的确定性基础框;

(2) 沿随机分析与随机力学的思路类似于古布斯从牛顿力学框架通过统计系踪概念与遍历假说建立统计力学的办法去建立对于随机系统而言的系统统计力学(即所称随力学);

(3) 从一般系统论出发向复杂系统探求建立统一描述的一般复杂系统(由性质完全不同的子系统复合而成的, 统一关联系统)理论框架去探索。

我们对系统科学理论上的认识与实践研究的水平必然是相辅相成同时提高的, 而且还会使用一些新的物理手段来研究一些典型的复杂系统。系统科学的发展将继续从生物、物理、化学、数学等学科, 尤其是一些新兴的交叉学科吸取营养, 而且将反回来影响这些老学科的发展, 比如, 当前地球系统科学正在兴起, 既应用了如天文、天气、地理、地质、生物、海洋等有关地球科学的知识, 又涉及数、理、化等基础学科, 同时, 又非常注意应用系统科学的基本概念、方法和工具, 至于生命科学和人体科学方面的研究进展就更引人注目, 很有可能还会向我们展现出一些目前我们从来未知道的若干更本质的系统性质, 丰富系统整体研究的内容, 甚至新的更为本质的方向。

今后一、二十年, 系统学和开放复杂巨系统的理论、方法以及系统科学其他分支将会获得突破性的实质进展。

## (二) 系统工程的应用更加广泛深入

今后系统工程会在应用的规模、领域及水平等诸方面深入地推进。整个应用必然继续对现有的国情、世情、围绕着影响社会的生存发展的几个主要危机展开。在应用规模方面将从大系统进入到巨系统, 更多地研究全国性, 区域性乃至全球性问题, 比如研究全国的国民经济计划系统、市场系统、能源系统、农业系统、交通系统、金融系统, 以至参加一些诸如世界能源问题、全球变化等世界规模性的系统; 在应用领域上, 将扩展至人类活动的一切领域, 特别是新技术和国内外人们关心的热门课题, 例如计算机集成制造系统(CIMS)、机器人、空间站、信息高速公路、遥作技术、临境技术等高新技术领域, 以及诸如全球变化、产业结构、环境问题等热门题目。在信息技术的支持下, 政府或社会职能部门用系统工程的方法和手段, 对政治、经济、军事、教育、科技、人口、卫生等大系统和巨系统定量地进行状态分析、态势预测、政策评价、方案决策, 优化和仿真等已成为各社会管理部门广泛的工程实践; 在应用方法方面将更加严格地遵循系统工程方法论, 而且会结合不同领域专业的特点形成各具特色的方法论。目前已经出现的软系统方法论就受到人们的重视, 各类专门系统工程结合各自的专业特点会形成自己的方法论, 自己的专门模型套, 自己的专用软件等; 在使用的硬软件工具方面, 将更多地结合计算机和人工智能, 以便更充分地利用人类的各种知识。将出现专家群体, 统计数据和信息资料, 计算机三者有机结合起来构成一个高度智能化的人机交互系统, 它具有综合集成各种知识、从感性上升到理性, 实现从定性到定量的功能; 从组织方面, 利用智囊组织对重大决策进行研究论证将更多地以法规形式确定, 而且许多部门、地区乃至中央政府将出现用系统工程方法组织的总体设计部之类的机构。

今后,将继续抓两头,即大力发展系统科学,大力促进系统工程在各领域的应用。

可以预料,随着科技进步、经济发展、社会繁荣的信息时代的到来,系统科学与系统工程必将获得更为本质的进步与发展,并导致它对人类的进步,繁荣更加巨大的影响和深刻的变化。

### 参考文献

- (1) 钱学森等著.《论系统工程》(第二版),湖南科学技术出版社,1988年
- (2) 许国志、顾基发、经士仁、范文涛.系统工程的回顾与展望,《系统工程理论与实践》,1990年第6期
- (3) 中国系统工程学会编《发展战略与系统工程》,学术期刊出版社,1987年9月
- (4) 中国系统工程学会编《科学决策与系统工程》,中国科学技术出版社,1990年
- (5) 中国系统工程学会编《企业发展与系统工程》,中国科学技术出版社,1992年
- (6) 中国系统工程学会编《系统工程应用案例集》,科学出版社,1988年8月
- (7) 王寿云,对钱学森同志系统科学思想的一点理解《系统工程理论与实践》1992年第5期
- (8) 于景元,钱学森关于开放的复杂巨系统的研究《系统工程理论与实践》1992年第5期